

8 Conclusiones

- a) Se formuló la Propuesta Definitiva de Actualización del Plan Transmisión 2027-2036 acorde a los "Criterios y Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión, R.M. N° 129-2009-MEM/DM" y sus modificatorias, concluyendo en un Plan Vinculante hasta el año 2033 conformado por proyectos cuyas actividades para su ejecución deben iniciarse dentro del periodo de vigencia del Plan. Asimismo, se presenta un Plan de Trasmisión hasta el año 2036 que se revisará en futuras actualizaciones del Plan.

Plan Vinculante

- b) El Plan Vinculante hasta el año 2033 es el siguiente:

N°	Proyectos Vinculantes	Inversión Millones USD
1	Enlace 500 kV Colcabamba-Cieneguilla y de 220 kV San Juan-Cieneguilla, transformador de potencia 500/220 kV de 750 MVA en SE Cieneguilla.	425
	1.1 Enlace LT 500 kV Colcabamba – Cieneguilla.	
	1.2 SE Cieneguilla 500kV.	
	1.3 SE Cieneguilla: TP 500kV/220kV de 750 MVA.	
	1.4 Enlace LT 220 kV San Juan – Cieneguilla.	
2	SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).⁽²⁾	31
	2.1 SE Colcabamba: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador)	
	2.2 SE Colcabamba: Reactor serie de 35 ohm.	
3	Nuevo Enlace de LT 220 kV Antuquito Este - Callahuanca REP.⁽¹⁾	26
4	Enlace 500 kV Poroma – Ocoña – San José (2do circuito).	344
5	SE de maniobras Nueva Cantera 220 kV.	37
6	Enlace LT 220 kV Carhuaquero - Nueva Carhuaquero (2do circuito). ⁽²⁾	1
7	Equipo Automático de Compensación Reactiva (EACR) en la S.E. Carabaylo 220 kV.	62
8	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bajo Piura: Enlace en 220 kV Chutuque - Chusis y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	74
9	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Bellavista - Juanjuí: Enlace en 220 kV Tarapoto Norte - Nueva Florida, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	87
10	Ampliación de la capacidad de transformación 220/60 kV de la subestación Huancavelica. (Proyecto ITC)⁽²⁾	10
11	Enlace 500 kV Carabaylo – Lima Norte, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	217
12	Enlace 500 kV Cieneguilla – Lima Sur. (Proyecto ITC)	194
13	Proyecto Enlace 500 kV Lima Norte – Lima Sur, de simple terna 1500 MVA y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	162
14	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico de Ilo: Enlace en 138 kV Nueva Ilo – Ilo ELS, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)	30
15	Mejora de la Confiabilidad del Sistema Eléctrico Aguaytía - Pucallpa: 2do Enlace en 220 kV Aguaytía - Shipibo y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	18
16	Enlace 220 kV Yaros – Huánuco Sur, ampliaciones y subestaciones asociadas. (Proyecto ITC)⁽¹⁾	54
Costo de Inversión 1772 Millones USD en Total		

Notas:

- ⁽¹⁾ Proyectos que corresponden a reemplazos de proyectos de PT anteriores.
- ⁽²⁾ Los proyectos 2, 6 y 10 cumplen con la Definición N° 26 del Artículo 1 de la Ley 28832 y las condiciones establecidas en el Artículo N° 5 del Reglamento de Transmisión para ser considerados Refuerzos.

Tabla 8.1 Plan Vinculante de Transmisión.

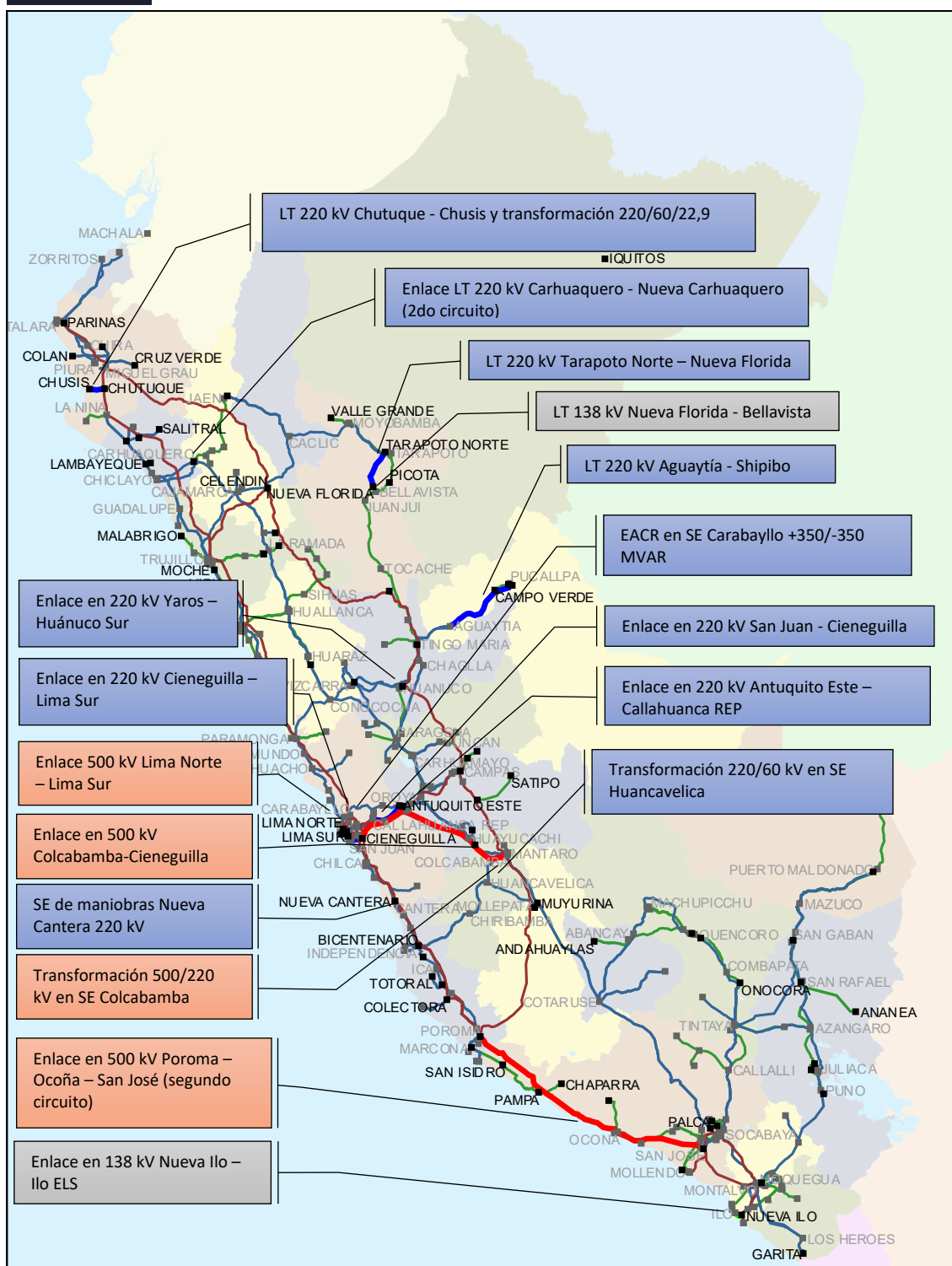


Figura 8.1 Plan Vinculante de Transmisión -- Sistema de Transmisión Troncal.

Plan de Largo Plazo

- c) El Plan de Transmisión hasta el año 2036 es el siguiente (No se muestran los proyectos vinculantes, pues ya están indicados en el Plan Vinculante del 2033).

N°	Proyectos de Largo Plazo	Inversión Millones USD
1	Proyecto SE Cieneguilla: Ampliación Segundo TP 500kV/220kV de 750 MVA.	9
2	Proyecto SE Carapongo: Ampliación con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
3	Proyecto Repotenciación de la LT 500 kV Chilca – Bicentenario - Poroma de 841 MVA a 1400 MVA.	58
4	Proyecto Ampliación SE Yarabamba con TP 500/220 kV de 750 MVA (Segundo Transformador).	14
5	Proyecto Seccionamiento de LT 220 kV San Juan - Chilca REP en SE Alto Pradera.	2
6	SE “Hub” Ocoña (transformación 500/220 kV).	20
7	SE “Hub” Montalvo (transformación 500/220 kV).	20
8	SE “Hub” La Niña (transformación 500/220 kV).	20
9	Proyecto Enlace 220 kV Ilo 2 – Garita y ampliaciones asociadas. (Proyecto ITC)	15
Costo de Inversión 172 Millones USD en Total		

Tabla 8.2 Plan de Transmisión de Largo Plazo



Figura 8.2 Plan de Transmisión de Largo Plazo - Sistema de Transmisión Troncal

- d) Para los planes Vinculante del 2033 y el Plan de Transmisión del 2036 se comprobaron los Criterios Técnicos de Desempeño, indicados en la Norma. Cumpliéndose que las tensiones se encuentran dentro del rango de operación normal, no existen sobrecargas y se verifica la estabilidad transitoria del sistema.
- e) Conforme a lo indicado en la Norma, se ha hecho una comprobación del Plan de Transmisión al quinto año adicional del horizonte del estudio, es decir al año 2041, verificándose que los proyectos del Plan se mantienen como soluciones consistentes en el tiempo.

- f) La estructura de transmisión troncal de 500 kV y 220 kV, de la propuesta Vinculante del presente PT, brinda suficiente capacidad y confiabilidad al SEIN para permitir la conexión tanto de la demanda como de la oferta en las Zonas del SEIN. Asimismo, los proyectos ITC propuestos, mejoran la confiabilidad eléctrica brindando redundancia a las Áreas de Demanda del SEIN.

Interconexiones Internacionales

- g) En cuanto a la interconexión eléctrica Perú – Ecuador. Por el lado peruano, el proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva - Frontera” se adjudicó en julio del 2023 a la empresa española CELEO REDES. El contrato se firmó en octubre del 2023, y la puesta en operación comercial se previó para setiembre del 2027 (46 meses de plazo). Sin embargo, por Resolución Ministerial N° 018-2026-MINEM/DM se resolvió calificar como evento de fuerza mayor “La no suscripción del contrato con la empresa encargada de la construcción del Proyecto Ecuador, dentro del plazo previsto en el cronograma oficial del Proyecto Ecuador” y se aprobó la suspensión del plazo del Cronograma del Ejecución de Obras del Contrato de Concesión SGT por el período de 74 días calendarios, siendo la nueva fecha de Puesta de Operación Comercial del Proyecto en noviembre de 2027. Por el lado ecuatoriano, el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador aprobó en diciembre del 2023 la concesión de la Garantía Soberana para que CELEP EP suscriba un préstamo por hasta USD 125 millones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), considerando que el primer contrato de crédito está aprobado y es por otros USD 125 millones, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y adicionalmente el aporte de la misma empresa, el proyecto completaría el total de inversión de USD 289,4 millones. Actualmente, el tramo ecuatoriano de la interconexión eléctrica con Perú aún no cuenta con la empresa contratista adjudicada. En diciembre de 2025, CELEC EP y su unidad Transelectric publicaron un proceso de licitación internacional para la ejecución de las obras, con recepción de ofertas prevista hasta abril de 2026, adjudicación y firma del contrato en setiembre de 2026, ingreso en operación comercial de la sección 1 (Subestación Pasaje - Frontera) en setiembre de 2028 e ingreso en operación comercial de la sección 2 (Subestación Chorrillos - Pasaje) en Diciembre de 2028.

- h) En cuanto a la interconexión eléctrica Perú - Chile, El año 2013 bajo la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA) se plantearon posibles interconexiones del Perú con Chile, proponiendo dos opciones, una de menor magnitud, a 220 kV entre el Sur de Perú, Tacna y el Norte de Chile, Arica mediante una conexión asíncrona (estación convertidora back-to-back) de unos 150 MW de potencia, de relativamente rápida realización, y otra de gran magnitud (1000 MW en 500 kV en corriente continua HVDC), entre las subestaciones de Montalvo (en el SEIN-Perú) y Crucero (en el SING-Chile).

En el año 2019 se realizó la actualización del estudio de interconexión eléctrica Chile - Perú realizado el 2013 y sobre los estudios realizados se determinó que la interconexión Chile -- Perú sería rentable, y desde el punto de vista del análisis energético la interconexión tendría un alto factor de uso.

En julio de 2025, el equipo técnico del BID realizó la “Evaluación Energética y Económica de la Interconexión Eléctrica entre Chile y Perú” para el año 2032, del cual se concluyó de forma

preliminar, que la alternativa que presenta mayores beneficios es la interconexión por 500 kV con una potencia de hasta 1000 MW.

Actualmente, con el apoyo del BID, se estima iniciar un estudio eléctrico, para definir tecnologías y capacidades factibles de intercambio con foco en la seguridad de ambos sistemas eléctricos de potencia, se estima que estos estudios estén concluidos antes del cierre del año 2026.

- i) En cuanto a una posible interconexión con Bolivia, en el año 2019 se realizó el estudio de interconexión eléctrica Bolivia - Perú promovido por el BID.

El estudio realizó el análisis costo-beneficio y de rentabilidad para las distintas alternativas planteadas para la interconexión en los diversos escenarios considerados, concluyendo que el proyecto de interconexión no es rentable.

Desde el año 2025, Bolivia ha impulsado la actualización de los análisis técnicos de interconexión. Sin embargo, esta iniciativa no ha podido consolidarse, por lo que el proyecto permanece sin avances.